Mensurando o desenvolvimento do Pensamento Computacional por meio de Mapas Auto-Organizáveis: Comparação de métricas de complexidade de Software com Dr. Scratch e CT-Test

Rafael Ribeiro

Alexandra Souza

Thiago Barcelos

Leandro Silva

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Guarulhos

LABCOM 3
Laboratório de Computação Aplicada

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Problema

Problema

- **Desafio:** Avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao Pensamento Computacional
- Utilização de técnicas de pesquisa qualitativa, currículos de referência, rubricas educacionais

(ARAÚJO; ANDRADE; GUERRERO, 2016; MORENO-LEÓN; ROBLES, 2015; CSTA, 2011)

- Mecanismos automatizados (BRENNAN; RESNICK, 2012)
- O **Dr. Scratch** tem gerado muitos trabalhos de pesquisa que utilizam os dados produzidos pela ferramenta e sua correlação com **algumas métricas da engenharia de software**.

- **Lacuna:** Validade de tais análises comparativas quando aplicadas a atividades didáticas mais estruturadas sequencialmente e com maior duração

Objetivo

- Realizar uma **análise exploratória dos dados gerados pela ferramenta Dr. Scratch** a partir de códigos produzidos por alunos em uma **oficina de jogos digitais** de 2013, 2017 e 2018 com duração **média de quatro meses.**

- Utilizar uma rede neural no formato dos Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen (SOM) para **identificar correlação existente entre as métricas geradas no Dr. Scratch e a complexidade ciclomática** dos artefatos produzidos.

- Complementarmente, **relacionar o resultado do SOM** com o resultado da pontuação obtida na aplicação do **questionário denominado CT-Test, implementado na plataforma Kahoot.**

Complexidade Ciclomática

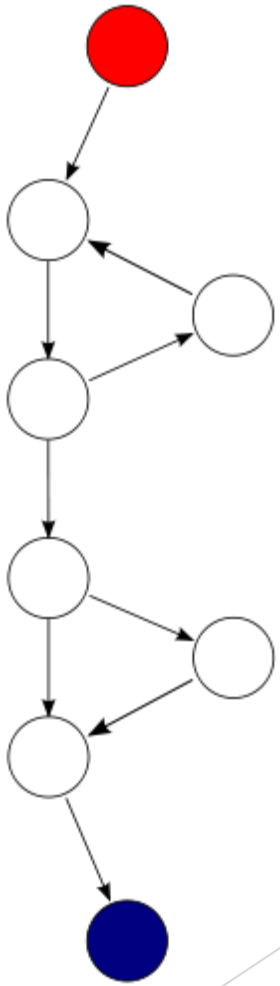
- Métrica de software que **determina de forma quantitativa a complexidade de um programa**

- Baseada na teoria dos grafos, **avalia o número de caminhos independentes existentes no código**, é definida como:

$$M = E - N + 2 \times P$$

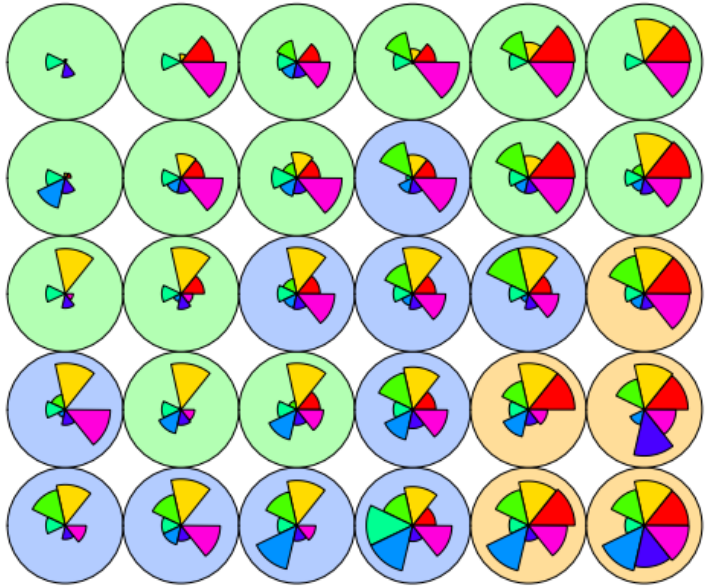
Em que:

- M – complexidade ciclomática
- E – quantidade de setas
- N – quantidade de nós
- P – quantidade de componentes conectados



Mapas Auto-Organizáveis
(Self-Organizing Maps – SOM)

- Rede neural artificial
- Não-supervisionada
- Mapeamento de várias variáveis em um plano bidimensional
- Auxilia em tarefas relacionadas agrupamento de dados, correlação, visualização e abstração



Procedimentos metodológicos

Metodologia

1

Oficina de construção de Jogos Digitais

- **121 participantes** (2013, 2017 e 2018)
- **875 artefatos** Scratch desenvolvidos

2

Análise com a rubrica Dr. Scratch

- **7 categorias** (Abstração, Paralelismo, Lógica, Sincronização, Controle de Fluxo, Interação com o Usuário, Representação de dados)
- Para cada categoria, **conceitos 1 (básico), 2 (intermediário) ou 3 (avançado)**

3

Calculo da Complexidade Ciclomática

- Utilizado **Plugin *Metrics*** (Projeto Hailball)
- **875 artefatos**

Análise baseada em artefatos (Brennan, K. e Resnick)

Metodologia

4

Aplicação CT-Test

- 68 Alunos das oficinas de 2017 e 2018

5

Treinamento do Mapa Auto-Organizável

- utilizado Pacote Kohonen na Linguagem R
- Dimensão 6x5
- Vizinhança Retangular
- 1000 Épocas
- Taxa de Aprendizado Inicial 0,05 com redução linear até 0,01

6

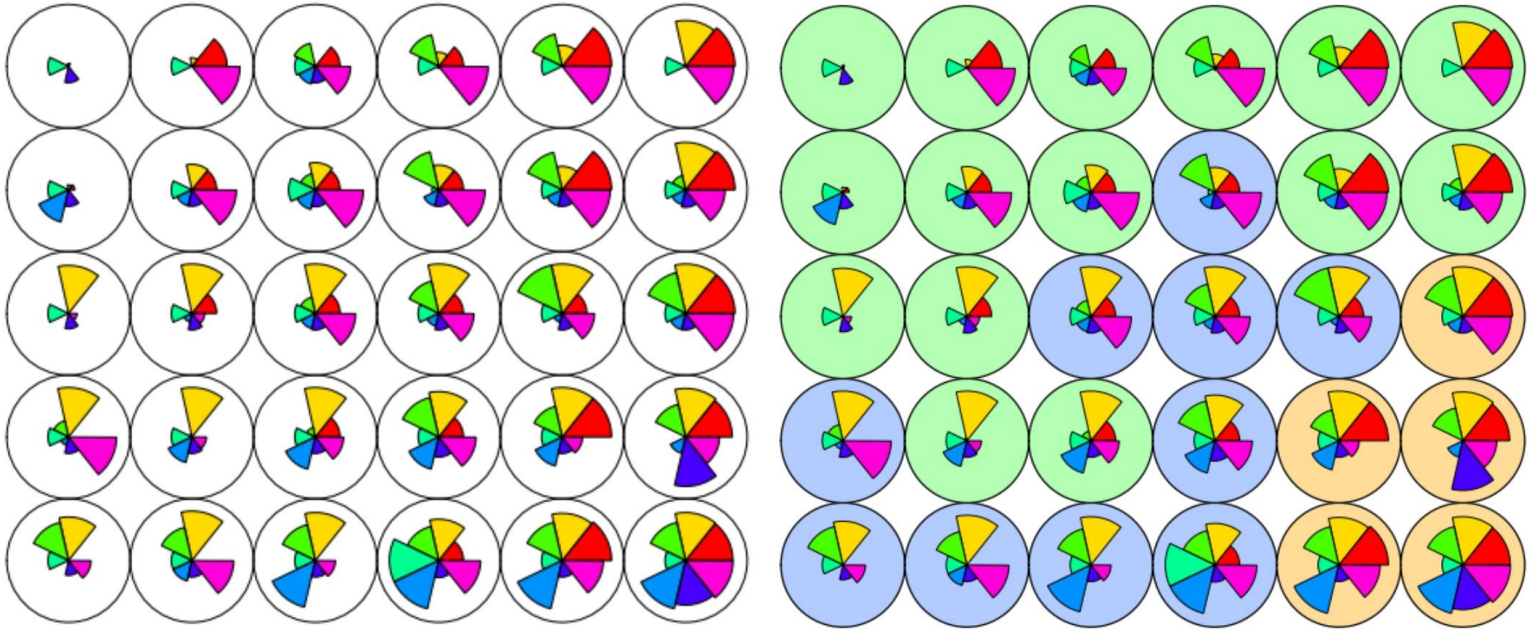
Relacionar resultado Dr. Scratch x CC x CT-Test

- Nota geral do Dr. Scratch (0 à 21)
- Nota complexidade Ciclomática
- No geral no CT-Test (0 à 28)

Resultados

Resultado

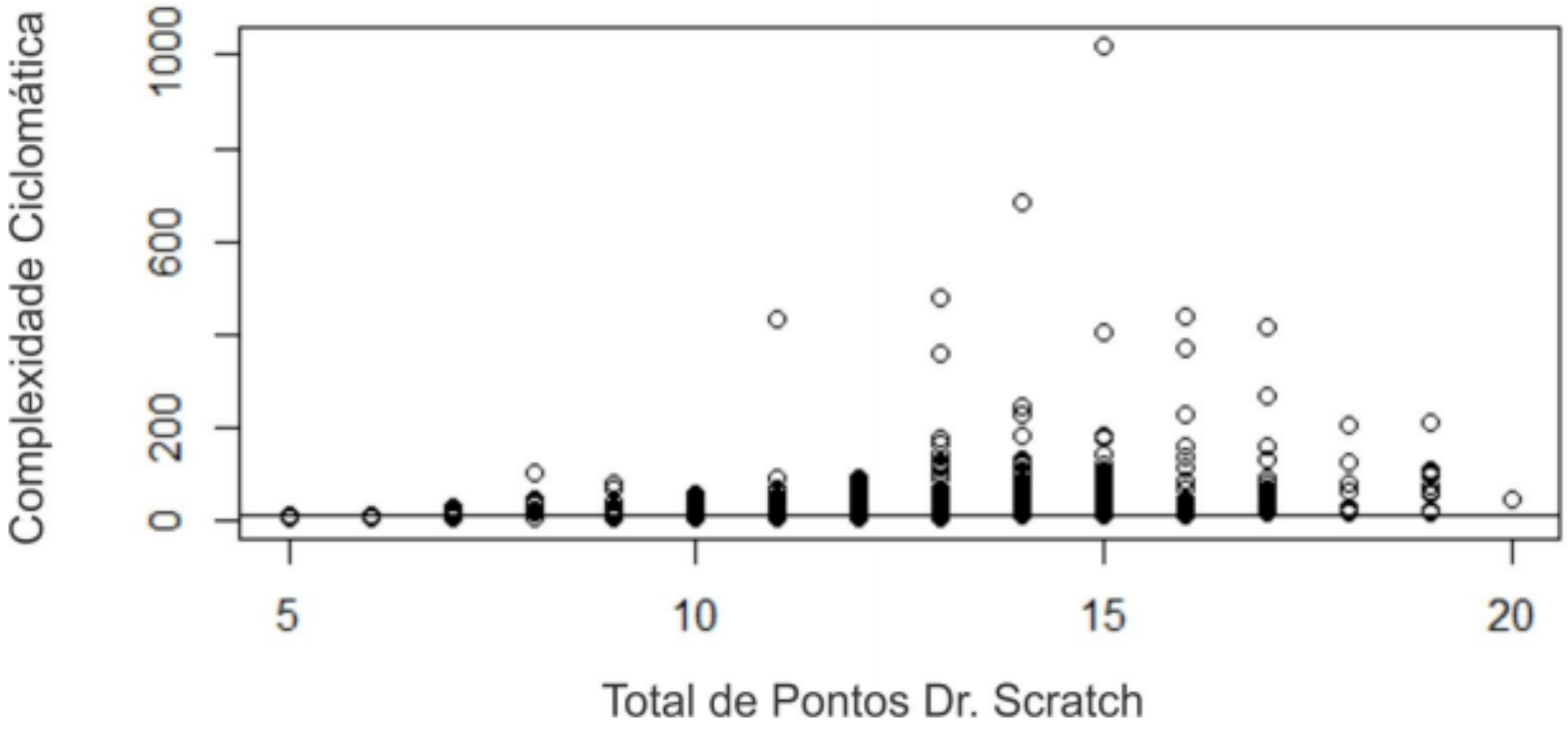
- **Características do Pensamento Computacional** conforme métrica do Dr. Scratch e clusterização dos níveis de desenvolvimento



- Fluxo de Controle
- Lógica
- Sincronização
- Representação de Dados
- Interatividade com Usuário
- Paralelismo
- Abstração
- Nível Básico
- Intermediário
- Avançado

Resultado

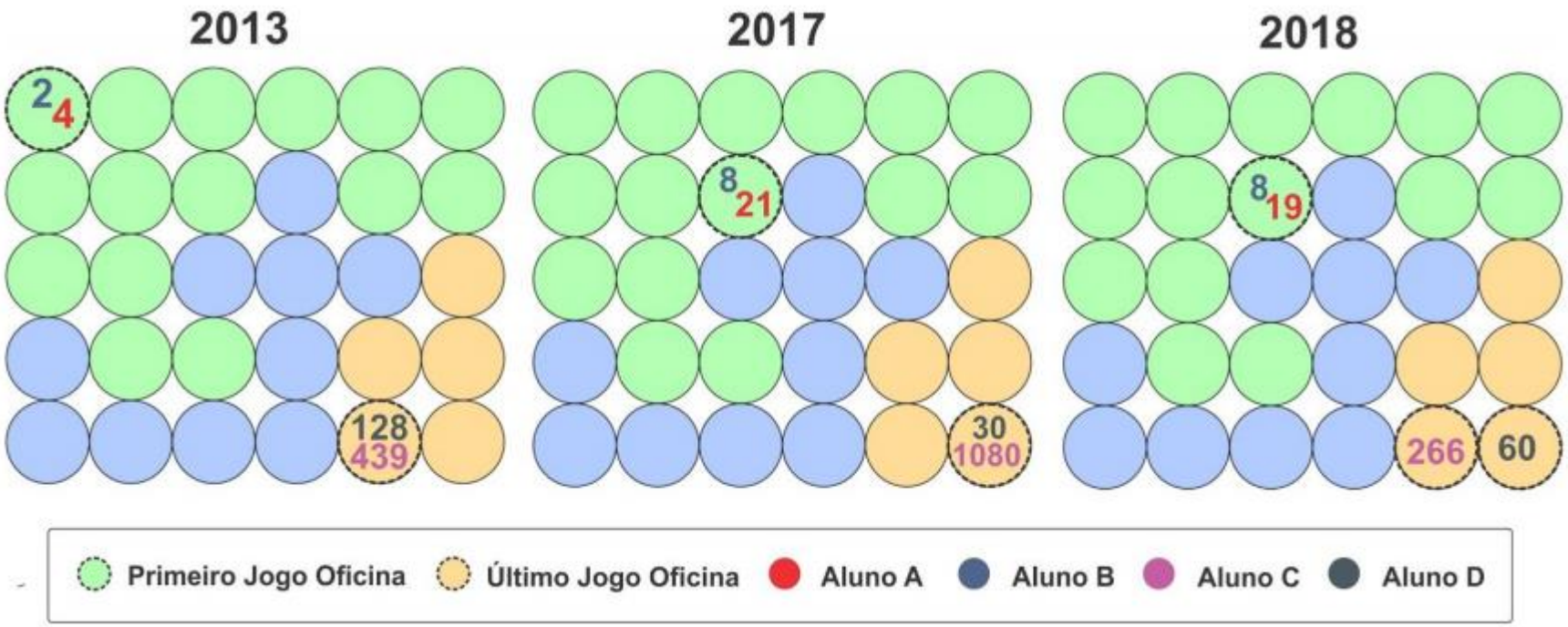
- **Plot com melhor linha em r^2 =0,0907**
  - 875 artefatos
  - Oficinas de 2013, 2017 e 2018



Resultado

- Extração dos artefatos com **menor** e **maior complexidade ciclomática**
- Indicador de Aluno **A e B para jogos inicial** e **Aluno C e D jogos finais**

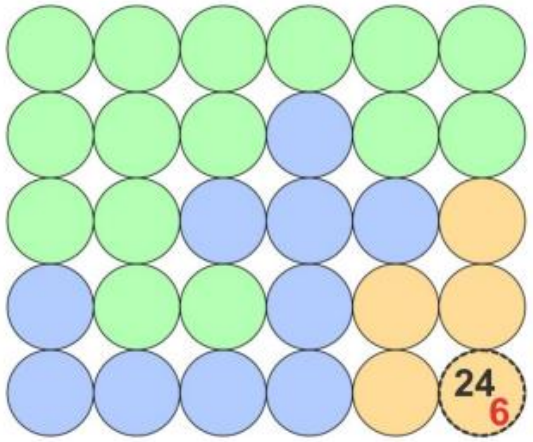
- **CC das Oficinas de Jogos Digitais de 2013, 2017 e 2018**



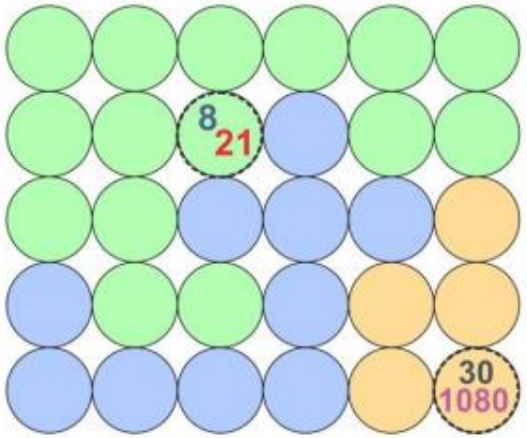
Resultado

- **Ranking do CT-Test nos anos de 2017 e 2018** (Notas de 0 à 28)

CT Test 2017



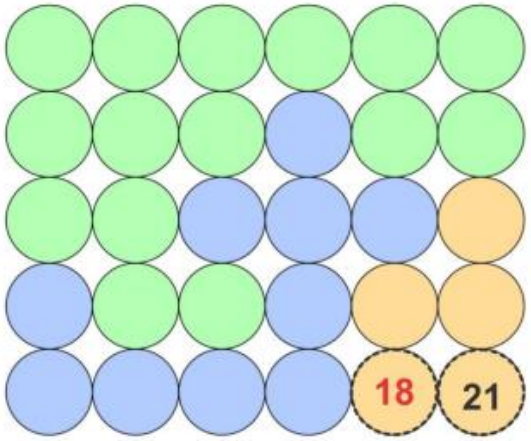
CC 2017



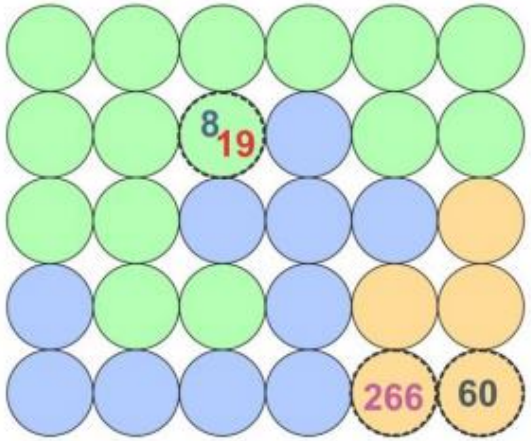
Aluno C:
CT Test: 6
CC: 1080

Aluno D:
CT Test: 24
CC: 30

CT Test 2018



CC 2018



Aluno C:
CT Test: 18
CC: 266

Aluno D:
CT Test: 21
CC: 60

Conclusão

Conclusão

- Alunos que desenvolveram **códigos para os projetos finais com complexidade ciclomática baixa** também tiveram **melhor pontuação no CT-Test**

- Existe uma **fraca correlação linear entre** as pontuações das sete dimensões da **rubrica do Dr. Scratch** e a **complexidade ciclomática**

- **Complexidade ciclomática é reduzida** quando o aluno desenvolveu o código **utilizando recursos mais avançados de abstração**

Mensurando o desenvolvimento do Pensamento Computacional por meio de Mapas Auto-Organizáveis: Comparação de métricas de complexidade de Software com Dr. Scratch e CT-Test

obrigado

rafael.pr10@gmail.com

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Guarulhos

LABCOM3
Laboratório de Computação Aplicada

Universidade Presbiteriana
Mackenzie